

Fichas de trabalho

(com dois níveis de dificuldade)

Ficha de trabalho 1: Taxa de variação. Derivada

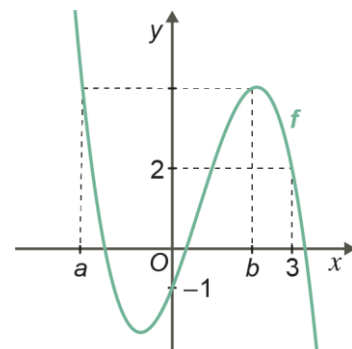
Nível
A

1. No referencial da figura está representada parte do gráfico de uma função f de domínio $\mathbb{R}$.

De acordo com a informação dada na figura, calcula a taxa média de variação de f em:

1.1. $[0, 3]$

1.2. $[a, b]$



2. No referencial da figura está representada uma função quadrática, f . Os pontos A e B pertencem ao gráfico de f e têm abcissas a e b , respetivamente.

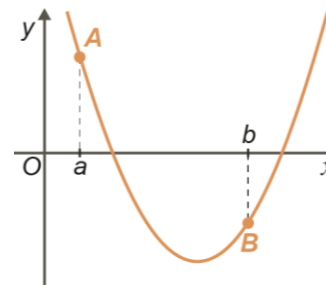
Qual das expressões representa um número positivo?

(A) t.m.v. $[a, b]$

(B) $f'(a) \times f(b)$

(C) $f'(a) \times f'(b)$

(D) $f(a) \times f(b)$



3. Seja f a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^2 - 5$. Determina $f'(3)$, taxa de variação instantânea de f em $x = 3$.
4. Seja f a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = 2x^3 - x^2 + 1$.

4.1. Determina $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$.

4.2. Escreve a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa $-\frac{1}{2}$.

4.3. Determina as coordenadas do ponto do gráfico de f , com abcissa negativa, em que a reta tangente é paralela à reta r , de equação $y = 4x + 1$.

5. Determina a expressão da função derivada de f , sabendo que:

5.1. $f(x) = x^3 - 2x + 3$

5.2. $f(x) = -2x^3 + 4x^2 - 7$

5.3. $f(x) = \frac{2x}{x-1}$

6. Seja f a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = 2 - x$ e g a função definida por $g(x) = \left(\frac{1}{f}\right)(x)$.

Determina $g'(-2)$.



Ficha de trabalho 1: Taxa de variação. Derivada

Nível
B

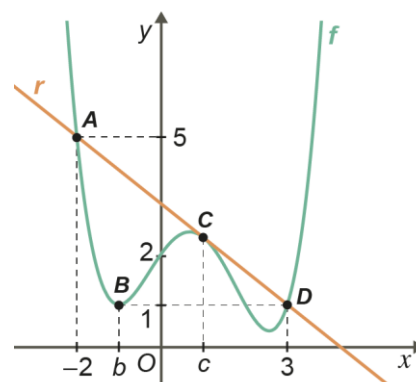
1. No referencial da figura está representada parte do gráfico de uma função f de domínio $\mathbb{R}$. A reta r intersesta o gráfico de f nos pontos A , C e D , sendo tangente ao gráfico de f no ponto C .

De acordo com a informação dada na figura, calcula:

1.1. $t.m.v._{[b,3]}$

1.2. $t.m.v._{[-2,3]}$

1.3. $f'(c)$



2. Seja f a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = 2x^3 + 5x^2$.

2.1. Determina $f'(-1)$.

- 2.2. Seja a um número negativo do domínio de f . A reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa a é perpendicular à reta de equação $y = -\frac{1}{4}x + 3$. Determina o valor de a .

3. Determina uma expressão da função derivada de f , sabendo que:

3.1. $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 - 2x^3 - 3$

3.2. $f(x) = (-3x^2)^2$

3.3. $f(x) = \frac{2x-3}{x^2+1}$

4. Considera uma função g , de domínio $\mathbb{R}$, cujo gráfico se encontra parcialmente representado na figura. Sabe-se que a reta t , tangente ao gráfico de g no ponto de abscissa 2, é definida por

$$y = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{2}.$$

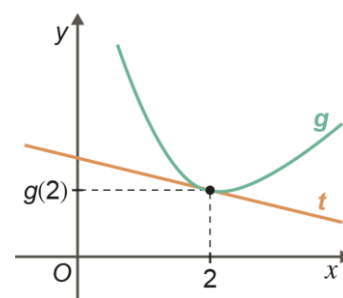
Determina, em cada caso, $h'(2)$.

4.1. $h(x) = -3g(x) + 2$

4.2. $h(x) = (3 - 2x)g(x)$

4.3. $h(x) = (g(x))^2$

4.4. $h(x) = \frac{x}{g(x)}$



5. Seja f a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = x + x^3$ e g a função definida por $g(x) = \left(\frac{1}{f}\right)(x)$.

Determina $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(-1+h) - g(-1)}{h}$.



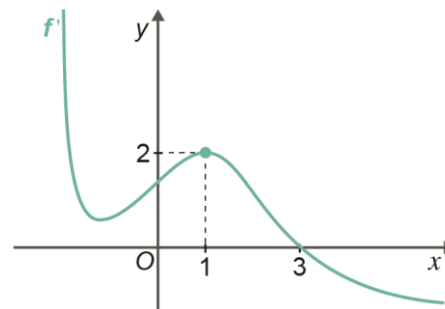
Ficha de trabalho 2: Otimização

Nível
A

1. Seja f uma função de domínio $\mathbb{R}$. Na figura encontra-se representada parte do gráfico de f' , derivada de f .

Qual das afirmações é necessariamente verdadeira?

- (A) f é decrescente em $[1, +\infty[$.
 (B) $f(3)$ é mínimo da função f .
 (C) $f(3) > f(1)$
 (D) A reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1 é paralela ao eixo Ox .



2. Seja f uma função, de domínio $\mathbb{R}$, tal que a sua derivada, também de domínio $\mathbb{R}$, é definida por:

$$f'(x) = x^2 + 6x + 8$$

Estuda a função f quanto à monotonia e à existência de extremos.

3. Estuda a função f quanto à monotonia e à existência de extremos, sendo f a função definida por:

3.1. $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2$

3.2. $f(x) = x + \frac{1}{x}$

4. Num jogo de futebol, a altura da bola em relação ao solo, em metros, num determinado cabeceamento, é dada em função do tempo, t , em segundos por $h(t) = -0,8t^2 + 2t + 2,4$; $t \in [0, 3[$.

Determina:

- 4.1. a velocidade média, em m/s, da bola durante o primeiro segundo após ser cabeceada;
 4.2. a velocidade da bola, em m/s, no instante $t = 2$;
 4.3. a altura máxima atingida pela bola.

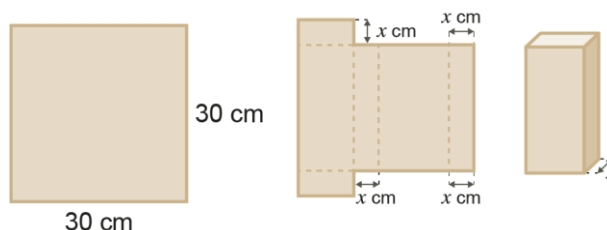


5. A partir de um cartão quadrado, com 30 cm de lado, pretende-se construir uma caixa, tal como é sugerido na figura.

Seja x a largura da base da caixa.

- 5.1. Mostra que o volume da caixa é dado, em função de x , por:

$$V(x) = 2x^3 - 60x^2 + 450x, \quad x \in]0, 15[$$



- 5.2. Determina o valor de x para o qual o volume da caixa é máximo.



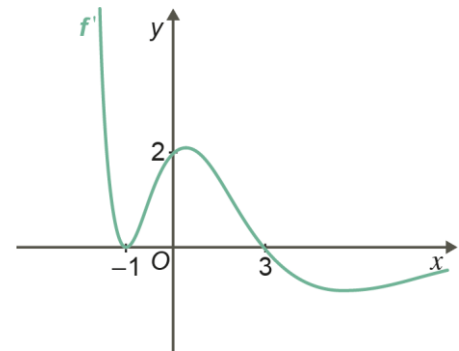
Ficha de trabalho 2: Otimização

Nível
B

1. Seja f uma função de domínio $\mathbb{R}$. Na figura encontra-se representada parte do gráfico de f' , derivada de f .

Qual das afirmações é necessariamente verdadeira?

- (A) A reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 3 tem declive negativo.
 (B) A função f tem dois extremos.
 (C) $f(3) > f(-1)$
 (D) Existe um $c \in]-1, 3[$, tal que $f(c) < f(-1)$.



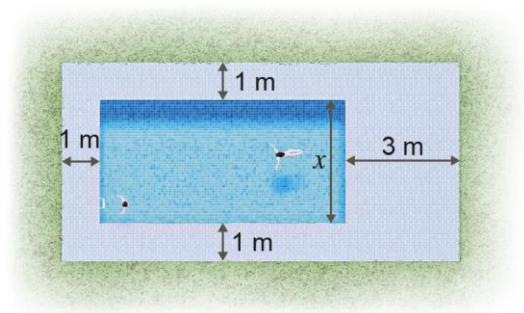
2. Estuda a função f quanto à monotonia e à existência de extremos, sendo f a função definida por:

2.1. $f(x) = -(x-3)^2(x+1)$ 2.2. $f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{1-x}$

3. Num terreno serão construídas uma piscina retangular e uma zona pedonal, em mosaico.

Sabe-se que a piscina deve ter 21 m^2 de área e, tal como a figura sugere, a parte pedonal deve ter 3 m de largura num dos topos da piscina e 1 m de largura nos restantes lados.

Seja x a largura da piscina, em metros.



- 3.1. Mostra que a área reservada à piscina e à área pedonal é dada, em função de x , por

$$A(x) = \frac{42}{x} + 4x + 29, \quad x > 0.$$

- 3.2. Determina, com aproximação às centésimas, a largura da piscina, de modo que a área total de construção seja mínima.

4. A concentração, C , em mg/ml de um determinado medicamento no sangue, t horas após a toma, é dada em função de t por: $C(t) = \frac{6t}{t^2 - 5t + 16}, t \in]0, 12[$.

Determina:

- 4.1. a velocidade média de aumento da concentração no sangue na primeira hora após a toma;
 4.2. a concentração máxima do medicamento no sangue.

